ĐỀ LUYỆN SỐ 7 – BÀI 3 (1,5 điểm)

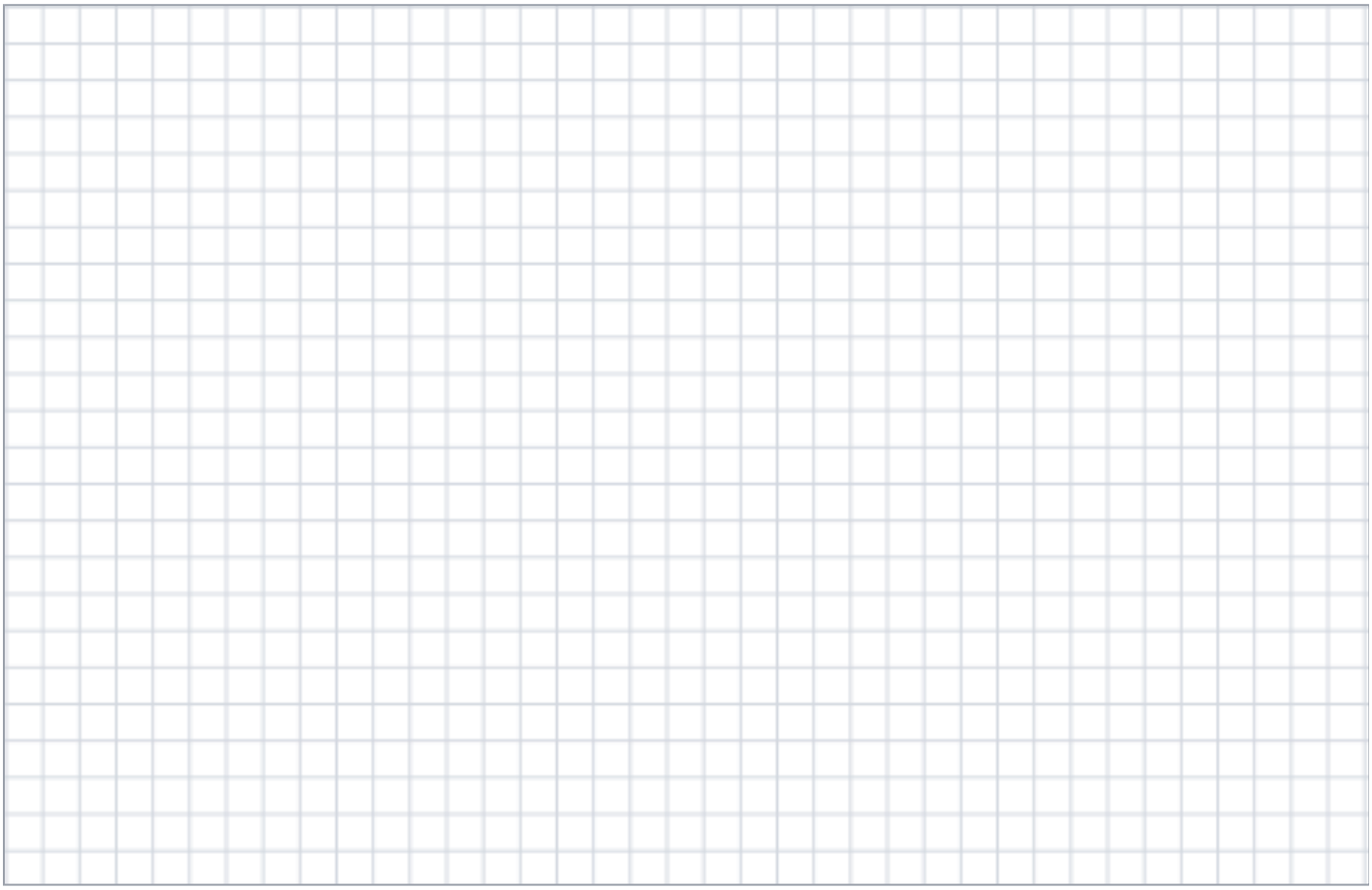
Xác suất của biến cố (dạng đơn giản) · Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh – có ít nhất 1 học sinh nữ · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 3. *(1,5 điểm)* Đội tình nguyện Mùa hè xanh của một lớp 9 gồm 7 học sinh xuất sắc, trong đó có 4 nam và 3 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 học sinh từ đội tình nguyện trên để phân công nhiệm vụ.

a) Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ đội tình nguyện đó? (Xác định số phần tử của không gian mẫu).

b) Tính xác suất của biến cố B: "Trong 2 học sinh được chọn, có ít nhất 1 học sinh nữ".



Tự soát:

☐ Xác định rõ phép thử: liệt kê không gian mẫu hoặc tính đúng n(Ω)

☐ Liệt kê đầy đủ, không sót kết quả thuận lợi cho biến cố

☐ Phân biệt chọn có thứ tự (lần lượt) và không thứ tự (đồng thời)

☐ Tính xác suất P = n(A) / n(Ω) và rút gọn phân số tối giản

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 7

Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh – có ít nhất 1 học sinh nữ

Đáp số: a) $n(\Omega) = 21$. b) $P(B) = \dfrac{5}{7}$.

a) Số cách chọn đồng thời 2 học sinh từ 7 học sinh: $n(\Omega) = \dfrac{7 \cdot 6}{2} = 21$	0,5
b) Xét biến cố đối B: "Trong 2 học sinh được chọn không có học sinh nữ nào" (tức là chọn được 2 học sinh nam)	0,25
Số cách chọn 2 nam từ 4 nam: $n(B) = \dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$ (cách)	0,25
Số kết quả thuận lợi cho B: $n(B) = n(\Omega) - n(B) = 21 - 6 = 15$ (kết quả)	0,25
Xác suất của biến cố B: $P(B) = \dfrac{15}{21} = \dfrac{5}{7}$	0,25
Tổng	**1,5**

> **Hay bị trừ điểm:** Tính không gian mẫu có thứ tự: 7 · 6 = 42 thay vì 21 · Bỏ sót trường hợp cả 2 bạn đều là nữ khi tính trực tiếp · Chưa rút gọn phân số 15/21

Dạng bài tham khảo: Soạn theo SGK Toán 9 Kết nối tri thức – Chương VIII (chọn đồng thời hai người) (số liệu đã đổi).